# EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Código** | 12-05-1.0 |
| **Nombre** | Índice de mortalidad ajustado por el riesgo (IMHAR) |
| **Definición conceptual** | Este indicador permite al gestor observar cuanto se ajusta o se desvía el perfil real de mortalidad del centro respecto a una proyección estandarizada de decesos que correspondería a su producto si se comportarse al 100% como una extensión normal del tipo de centro.<br><br>Valores del IMHAR significativamente superiores o inferiores a la tasa institucional denotan una fuerte influencia de variables locales que por su particularidad es imposible se consideran en la regresión para la determinación de las muertes esperadas en el clúster hospitalario total.<br>Las diferencias respecto al sistema constituyen una alerta para que desde la administración se identifique esas variables locales y se determine la posibilidad y conveniencia de influir sobre estas en beneficio del usuario.<br><br>Incluye: No aplica<br><br>Excluye:<br><br>• Pacientes en cuidados paliativos: código CIE-10 de Z51.5 en cualquiera de los diagnósticos, principal y secundario.<br>• Egresos que registren valores perdidos de las variables: edad, sexo, categoría de ingreso, estancias, códigos diagnósticos primarios y secundarios<br>• Egresos que se agrupan en edades con mortalidades con riesgos relativos de muerte significativamente elevado |
| **Variables involucradas en la medición** | Defunciones observadas: las muertes registradas en el hospital en un período determinado. Fuente: Área de Estadística en Salud (AES) y Expediente Digital Único en Salud (EDUS)<br><br>Defunciones esperadas: se obtienen de la suma de las probabilidades de defunción de cada episodio individual (egreso). Donde la probabilidad individual de defunción (un valor entre 0 –sin riesgo de defunción– y 1 –máximo riesgo de defunción–) se calcula mediante un modelo de regresión logística binaria. Fuente: AES y EDUS.<br><br>Tasa institucional: Tasa bruta de mortalidad intrahospitalaria del conjunto de hospitales. Se obtienen dividiendo el total de muertes intrahospitalarias entre el total de egresos en el año analizado, multiplicado por 100. Fuente: AES y EDUS. |

# EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| | Índice de Charlson: es una puntuación de comorbilidad general que se ha demostrado está altamente relacionada con la mortalidad y ha sido ampliamente utilizada en la investigación clínica y de gestión. Para este indicador se utiliza el Índice de Charlson, según la metodología actualizada de Quan et al (2011). Se calcula para cada egreso de los hospitales generales de la CCSS según la presencia de condiciones y pesos establecidos para el índice. Fuente: AES y EDUS. |
| **Fórmula de cálculo** | La metodología empleada para estimar el índice de mortalidad intrahospitalaria tiene como base la utilizada por el Instituto Canadiense para la Información en Salud (CIHI por sus siglas en inglés) para la evaluación de la mortalidad intrahospitalaria de ese país (CIHI, 2012). En la estimación del IMHAR intervienen los siguientes procesos:<br><br>Paso 1<br>Seleccionar los egresos que concentran el 80 % de las muertes hospitalarias en el período de estudio.<br><br>Paso 2:<br>Determinación de las muertes esperadas en el grupo seleccionado en el paso 1 mediante regresión logística con variable dependiente en las muertes e independientes como sigue: edad, sexo, vía de ingreso al hospital, estado civil, condición de salida del paciente, grupo de diagnóstico CIE-10 consignado en el egreso hospitalario institucional, grupo de comorbilidad representado por el Índice de Charlson (Quan et al, 2011).<br><br>Paso 3:<br>Determinación la razón entre la muerte observada y la muerte esperada.<br><br>Paso 4:<br>Cálculo del intervalo de confianza.<br><br>Intervalo de confianza del IMHAR por el método de Byar (Public healt england, 2018, Newcombe, R. ,1998.)<br><br>Límite superior:<br>$= (observadas + 1) * (1 - \frac{1}{9*(observadas+1)} - \frac{Z\alpha/2}{\sqrt[3]{(observadas+1)}})^3$<br><br>Límite inferior<br>$= observadas * (1 - \frac{1}{9*observadas} - \frac{Z\alpha/2}{\sqrt[3]{(observadas)}})^3$ |

# EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Donde:
Observadas: son las estancias observadas
$Z\ \alpha/2$: es el valor de la Distribución Normal Estándar para un nivel de significancia dado. Para un intervalo de confianza del 95 %, $\alpha$ = 0.05 y $Z\ \alpha/2$ = 1.96

Con ello se determina si los límites de confianza que acompañan al IMHAR reflejan una mortalidad congruente con la norma (IMHAR=1) o si requiere análisis por desviarse de ella (IMHAR<>1)

Paso 5
Determinar la proximidad del límite más cercano a la norma.

Proximidad:

$$\frac{\text{Límite más cercano-Norma}}{\text{Norma}}$$

| | | |
|---|---|---|
| **Desagregación** | Nivel de atención | Segundo y tercer nivel con área de hospedería hospitalaria |
| | Componente de la prestación | Hospitalización |
| | Componente de la atención integral | - Prevención<br>- Tratamiento (curación/mantenimiento)<br>- Rehabilitación<br>- Cuidados paliativos |
| | Temática | Mortalidad |

**Línea base**

Determinada para el año 2022.

| centro | Observaciones válidas | Muertes reales | Muertes esperadas (IMHAR) | Límite superior | Real/ Esperado | Límite inferior | Proximidad a IMHAR | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 9547 | 929 | 1175,4 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,260 | Inferior a modelo |
| 2104 | 8027 | 737 | 639,3 | 1,24 | 1,15 | 1,07 | 0,239 | Excede modelo |
| 2102 | 8302 | 1200 | 1010,3 | 1,26 | 1,19 | 1,12 | 0,257 | Excede modelo |
| 2208 | 3922 | 393 | 398,6 | 1,09 | 0,99 | 0,89 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| 2401 | 3249 | 215 | 266,7 | 0,92 | 0,81 | 0,70 | 0,298 | Inferior a modelo |
| 2306 | 4439 | 284 | 328,7 | 0,97 | 0,86 | 0,77 | 0,234 | Inferior a modelo |
| 2501 | 2444 | 237 | 218,1 | 1,23 | 1,09 | 0,95 | 0,000 | Excede modelo |
| 2701 | 3581 | 394 | 415,4 | 1,05 | 0,95 | 0,86 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| 2502 | 3026 | 323 | 273,1 | 1,32 | 1,18 | 1,06 | 0,319 | Excede modelo |
| 2205 | 3303 | 246 | 258,1 | 1,08 | 0,95 | 0,84 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| 2601 | 2014 | 233 | 166,2 | 1,59 | 1,40 | 1,23 | 0,594 | Excede modelo |
| 2503 | 1428 | 173 | 153,8 | 1,31 | 1,12 | 0,96 | 0,000 | Ajustado a modelo |

# EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2207 | 895 | 93 | 109,0 | 1,05 | 0,85 | 0,69 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| | 2704 | 562 | 57 | 59,8 | 1,23 | 0,95 | 0,72 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| | 2602 | 1110 | 158 | 116,1 | 1,59 | 1,36 | 1,16 | 0,591 | Excede modelo |
| | 2307 | 993 | 102 | 112,8 | 1,10 | 0,90 | 0,74 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| | 2206 | 1045 | 96 | 127,5 | 0,92 | 0,75 | 0,61 | 0,390 | Inferior a modelo |
| | 2705 | 189 | 10 | 18,9 | 0,97 | 0,53 | 0,25 | 0,747 | Inferior a modelo |
| | 2504 | 105 | 17 | 13,8 | 1,97 | 1,23 | 0,72 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| | 2702 | 271 | 29 | 24,0 | 1,74 | 1,21 | 0,81 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| | 2402 | 79 | 7 | 5,2 | 2,79 | 1,36 | 0,54 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| | 2206 | 382 | 45 | 39,5 | 1,52 | 1,14 | 0,83 | 0,000 | Ajustado a modelo |
| | 2703 | 325 | 24 | 27,6 | 1,29 | 0,87 | 0,56 | 0,000 | Ajustado a modelo |

<u>Codificación de colores para el resultado de la proximidad:</u>
Verde: Menor o igual a cero
Amarillo: 0>x<=0,25
Rosado: 0.25>x<0,50
Rojo: x>=0,50

| | |
|---|---|
| **Meta** | Se establecen tres categorías para la interpretación del IMHAR:<br>1- Mortalidad sobre la predicción del modelo: si el límite inferior del intervalo de confianza del IMHAR es superior a la tasa institucional.<br>2- Mortalidad bajo la predicción del modelo: si el límite superior del intervalo de confianza del IMHAR es inferior a la tasa institucional.<br>3- Mortalidad coincide con la predicción del modelo: si la tasa institucional está contenida dentro del intervalo de confianza del IMHAR<br><br>Según esa propuesta, el requerimiento meta para cada unidad funcional es alcanzar a agruparse dentro de la categoría 3, equivalente a una proximidad ajustada de cero o codificación de color verde. |
| **Periodicidad** | Monitoreo según requerimiento.<br>Evaluación semestral |
| **Fuente de información** | Base de egresos hospitalarios AES |
| **Clasificación** | Proceso |
| **Presentación de resultados** | Reporte a partir de visor gráfico y tabla de resultados |

# EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
# FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

| | |
|---|---|
| **Comentarios generales** | Se debe recordar que el IMHAR es un intento de presentar comportamientos estandarizados a partir de un modelo generado con un número limitado de variables explicativas.<br>Por tanto, el resultado no puede de ninguna forma utilizarse con un enfoque punitivo, por el contrario, la pretensión es que sirva para el desarrollo local de estrategias de mejora.<br>En su análisis el IMHAR debe enfocarse en determinar si las desviaciones respecto al perfil de la norma estandarizada se explican únicamente por variaciones controlables de la cultura en el centro o si existen determinantes no consideradas como la complejidad diferencial, epidemiología, demografía, acceso, disponibilidad de recursos locales, etc. que influyan significativamente en el comportamiento |
| **Referencias** | Canadian Institute for Health Information . *Hospital Standardized Mortality Ratio. Technical notes 2012*. Disponible en: https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/hsmr-tech notes_en_0.pdf (última revisión 12-06-2013).<br><br>Newcombe, R. . *Two-sided confidence intervals form the single proportion: comparison of seven methods.* 1998. Sat Med, 857-72.<br>Public health Data Science, *Confidence intervals : Technical Guide.* Version : 25 mayo 2018. Pag.6<br>Quan, H., Li, B., Couris, C., & Fushimi, K. (2011). *Updating and validating the Charlson Comorbility index and score for risk adjustment in hospital discharge abstracts using from 6 countries.* American journal of epidemilogy, 173(6), 676-682. |